ВсОШ 2022, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: А. С. Голованов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Назовём *главными делителями* составного числа n два наибольших его натуральных делителя, отличных от n. Составные натуральные числа a и b таковы, что главные делители числа a совпадают с главными делителями числа b. Докажите, что $a = b$.

РЕШЕНИЕ

Пусть $n > k$ — главные делители a; тогда a/n и a/k — два наименьших делителя a, больших 1. Пусть p — наименьший простой делитель a, q — следующий (если есть). Тогда $a/n = p$, а a/k — либо простое (и это q), либо составное; во втором случае его единственный простой делитель — p, то есть $a/k = p^2$.

Итак, главные делители — это либо a/p и a/q, либо a/p и a/p^2. Число a восстанавливается по ним однозначно: если $k \mid n$, то это второй случай и $a = n^2/k$; иначе первый, и $a = \text{НОК}(n, k)$.